



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

**Лабораторна робота №7
З дисципліни
«Оптика»**

«Вивчення поляризованого світла»

Виконали:

Студенти 2-го курсу
групи ФФ-41

Зінчук Катерина, Мельник Олексій,
Рязанцева Анастасія, Сокальський Богдан

Перевірено:

викл. кафедри ФТІ КПІ
Іванова В. В.,
Кондаков В. О.

Київ – 2026

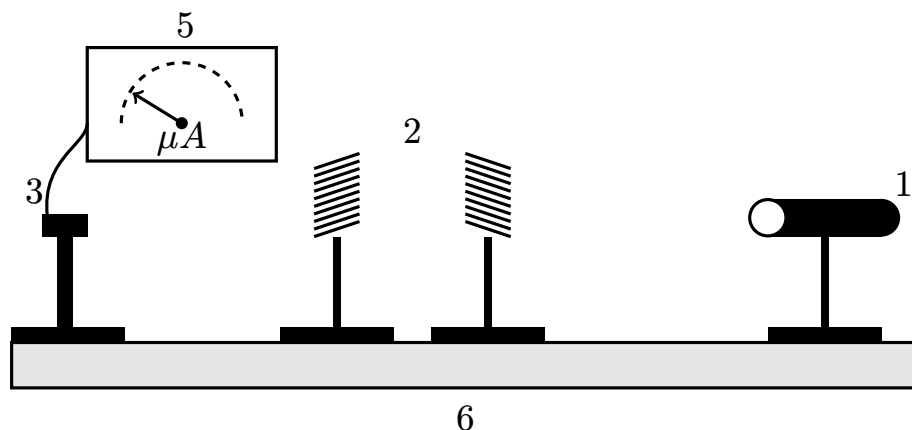
1 Перевірка закону Малюса

1.1 Теорія

Розглянемо дві поляризаційні плівки: перша буде слугувати власне поляризатором, а друга аналізатором. Позначимо I_0 — максимальну інтенсивність світла, що потрапляє на детектор, за певного взаємного розташування поляроїдів, а α — кут між цими площинами. Тоді I — інтенсивність світла, що приймає детектор залежить таким чином:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad (1)$$

1.2 Експериментальні подробиці



В першому експерименті використовувався кишеньковий ліхтарик(1), два поляроїди(2), датчик інтенсивності(3), амперметри(5) та оптична лава(6) на котрій розміщувалися рейтери із зазначеними елементами. В другому замість двох поляроїдів використовували при-

Рис. 1: Експериментальна установка до 1 досліду
зму Ніколя із закріпленою перед нею поляризаційною плівкою. На рухомому диску, в якому розміщувалися поляризаційні плівки або призма Ніколя нанесена шкала, а на корпусі є вказівник, що дозволяє виміряти зміну кута площини поляризації під час експерименту. Але шкала поляроїдів містила лише значення до 180, що спричиняє двозначність замірів. Розглянемо детальніше датчик, він містить тонкий канал, котрий запобігає потраплянню стороннього світла на світло чутливий елемент. Тому його положення не має змінюватися під час однієї серії замірів, бажано навіть не торкатися, бо інакше зміниться напрямок спостереження.

Ми припускаємо, що між інтенсивністю світла на датчику та силою струму, що надходить на амперметр є лінійна залежність. Тому будемо записувати всі заміри в поділках приладу. Для покращення точності замірів слід розмістити обладнання на такій відстані, щоб використовувався весь діапазон амперметра.

Розглянемо обидва експерименти окремо.

1.3 Обробка результатів

1.3.1 Дві поляризаційні плівки

Під час проведення замірів вимкнулося світло, тому ми почали нову серію замірів У першій серії поляризатор розміщувався під кутом $\alpha_1 = 60.5$, а в другій $\alpha_2 = 30$

Значення похибки ми брали рівним половині ціни поділки, для мікроамперметра та градусної шкали, тобто 0.5 та 0.5° відповідно.

Таблиця 1: дані та апроксимація для двох поляризаційних плівок

$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I
39.5	13.0	105.0	65.0	0.0	13.0	65.0	49.0	130.0	56.0
45.0	13.0	110.0	69.0	5.0	12.0	70.0	54.0	135.0	51.5
50.0	14.0	115.0	73.0	10.0	11.0	75.0	58.0	140.0	46.5
55.0	15.5	120.0	75.0	15.0	11.0	80.0	62.0	145.0	41.0
60.0	19.0	125.0	77.0	20.0	12.0	85.0	65.5	150.0	36.0
65.0	23.0	130.0	79.0	25.0	13.0	90.0	68.0	155.0	30.5
70.0	26.0	135.0	79.0	30.0	16.0	95.0	69.0	160.0	26.0
75.0	32.0	140.0	77.0	35.0	19.0	100.0	70.0	165.0	22.0
80.0	37.0	145.0	74.0	40.0	23.0	105.0	70.0	170.0	18.0
85.0	42.0	150.0	71.0	45.0	27.0	110.0	69.0	175.0	15.0
90.0	49.0	155.0	69.0	50.0	32.0	115.0	67.0	180.0	12.0
95.0	54.0	160.0	63.0	55.0	37.5	120.0	64.0	185.0	10.0
100.0	60.0			60.0	44.0	125.0	60.5	190.0	10.0

Використовуючи результати експерименту наведені в табл. 1.3.1 проведемо апроксимацію за (1), внівши поправку на I_{nt} — інтенсивність природного світла. Ця інтенсивність може бути породженою, як і сторонніми джерелами, так і не досконалістю поляризаційних плівок або ж навіть систематичною похибкою мікроампера метра (ми не додумалися перевірити чи справді стрілка вказує на нуль, коли отвір заблокований непрозорим предметом). Графіки залежностей та коефіцієнти отримані з результатів апроксимації зображенні на рис. 1.3.1 та рис. 1.3.1, для перебитого та повноцінного експериментів відповідно.

Оскільки умови першого та другого експерименту дещо відрізнялися, то очікувано, що I_0 та I_{nt} будуть різними проте b_1 та b_2 мають збігатися з точністю до періоду функції $\cos^2(x-b)$, тобто 180° . Перевіримо рівність $b_2 - b_1 + (\alpha_1 - \alpha_2) = n \cdot 180^\circ$, де n довільне ціле число. Проводячи розрахунки отримуємо $101.55 - (-47.96) + 60.5 - 30 = 180.009$, що в межах похибки $\Delta = \sqrt{\Delta b_1^2 + \Delta b_1^2 + 2\Delta\alpha_1} = 0.75$ відповідає 180°

Також встановимо наскільки ефективним є перший та другий поляризатор в парі $\frac{I_m^{ax}}{I_m^{in}} = \frac{I_0}{I_{nt}} + 1 = (6.959 \pm 0.085)$. Наведемо це з значення для не повного експерименту $\frac{I_m^{ax}}{I_m^{in}} + 1 = (6.23 \pm 0.11)$

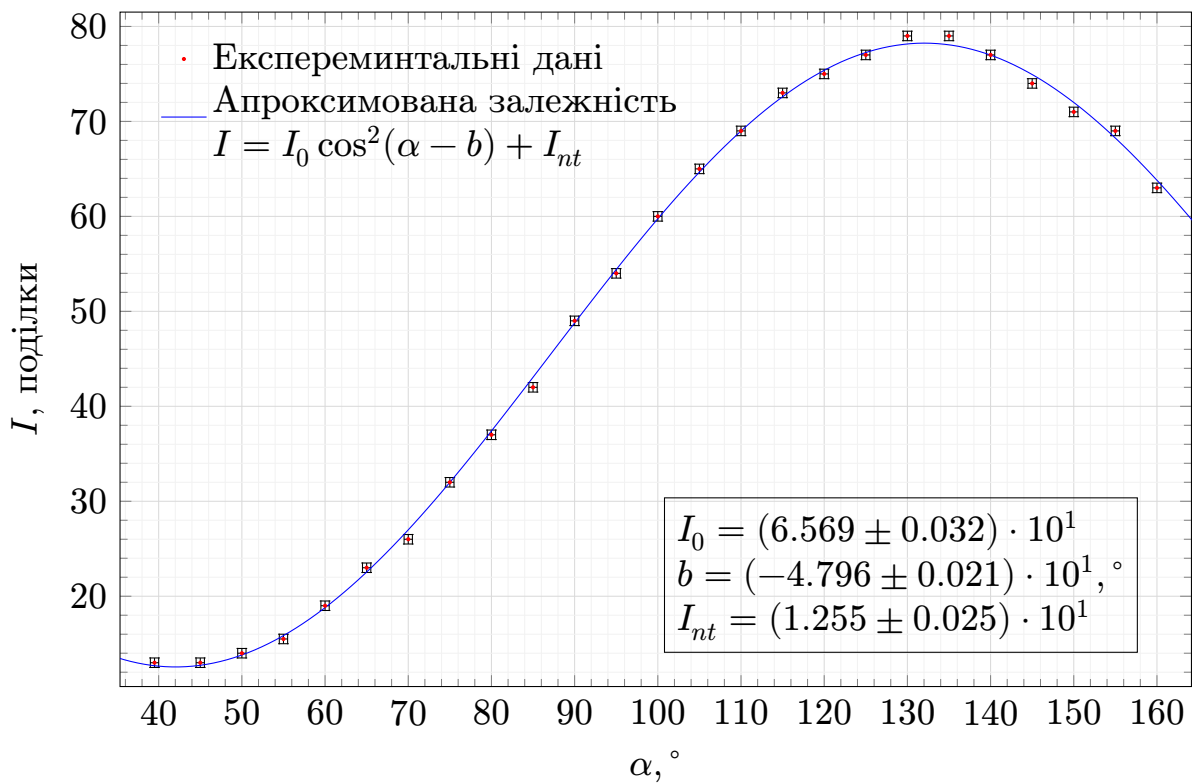


Рис. 2: Залежність $I(\alpha)$ встановлена під час незавершеного експерименту з поляроїдами

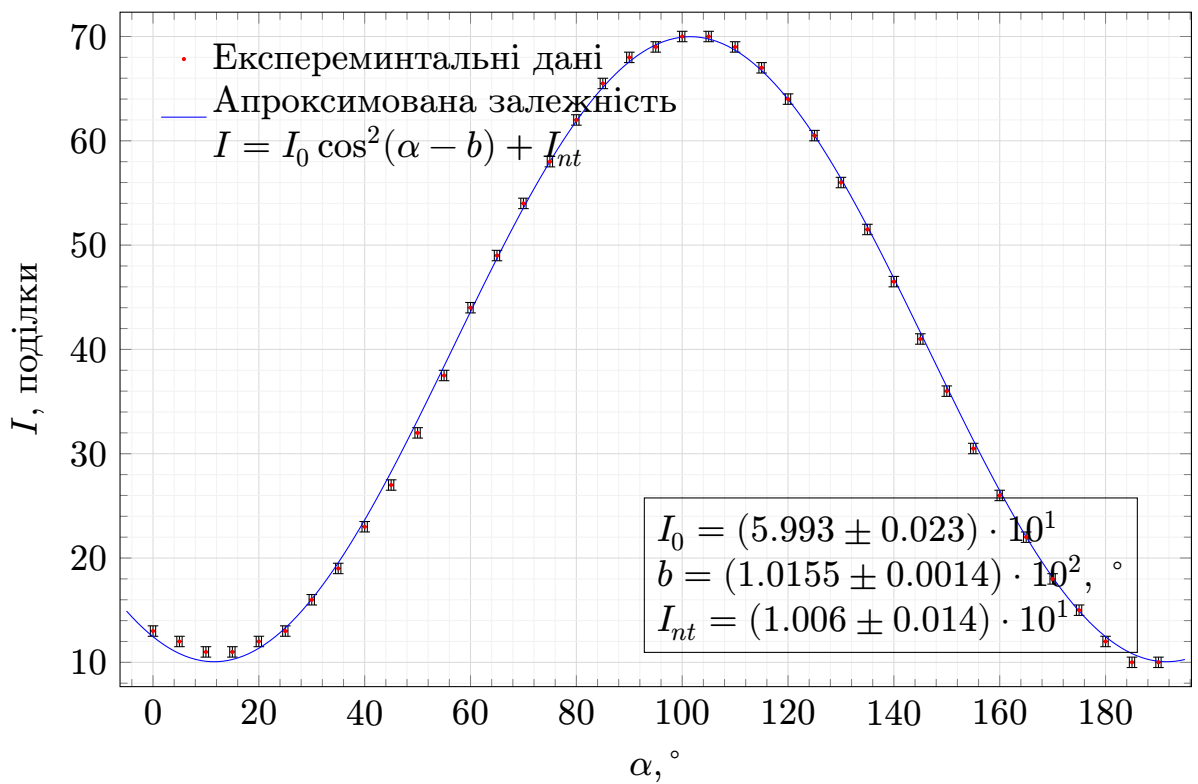


Рис. 3: залежність $I(\alpha)$ для повноцінного експерименту з поляроїдами

1.3.2 Призма Ніколя з поляризаційною плівкою перед нею

α — кут повороту призми навколо осі паралельній основі оптичної лави. Експеримент за своєю суттю нічим не відрізняється від попереднього, тому наведемо результати

Таблиця 2: Заміри для призми Ніколя

$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I
0.0	77.0	40.0	19.0	80.0	4.5	120.0	51.0	160.0	80.0
5.0	71.0	45.0	13.0	85.0	7.0	125.0	56.5	165.0	80.0
10.0	65.0	50.0	9.0	90.0	11.0	130.0	63.0	170.0	79.0
15.0	58.0	55.0	6.0	95.0	16.0	135.0	68.0	175.0	76.5
20.0	49.5	60.0	4.0	100.0	22.0	140.0	72.5	180.0	72.5
25.0	40.5	65.0	3.0	105.0	29.0	145.0	76.0	185.0	67.5
30.0	33.0	70.0	3.0	110.0	36.0	150.0	78.0	190.0	61.0
35.0	25.0	75.0	3.0	115.0	43.0	155.0	80.0		

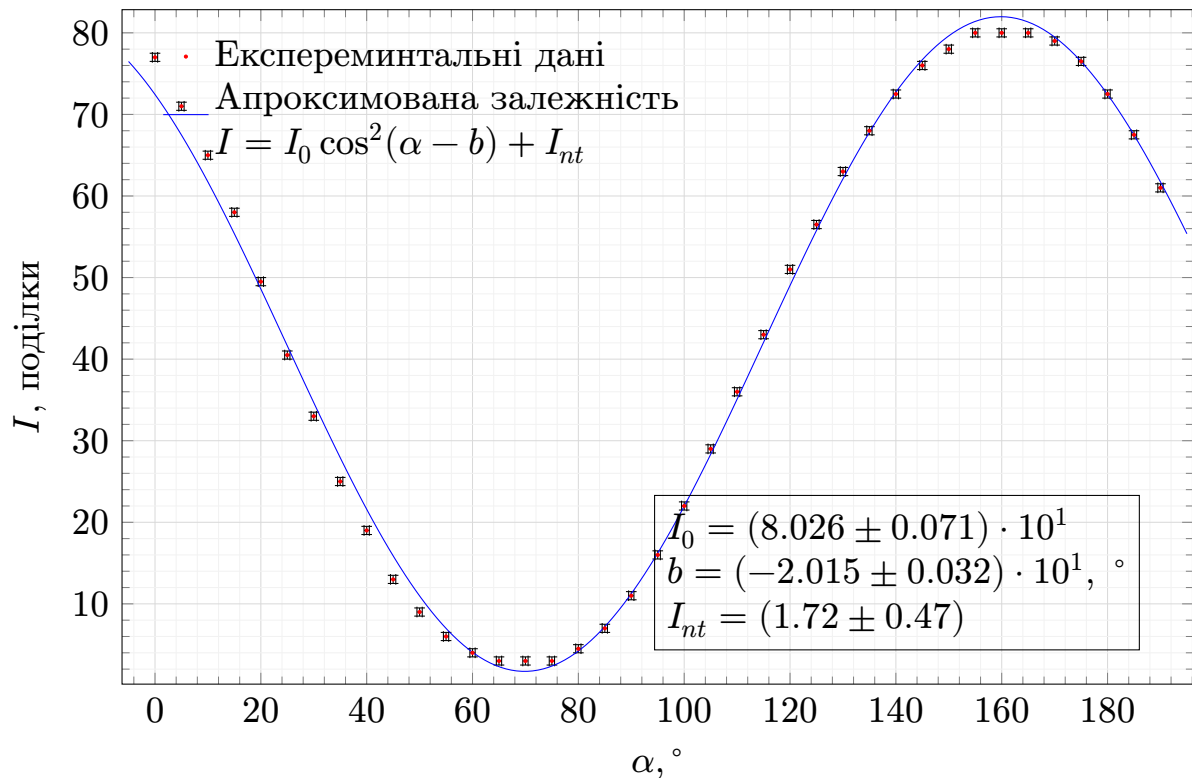


Рис. 4: залежність $I(\alpha)$ для експерименту з призмою Ніколя

Ми бачимо, що точки від 0 до 60° можуть відхиляються від апроксимаційної кривої аж на 6 поділок. Для даного відхилення можна висунути два пояснення: або призма Ніколя, котру ми використовували є дещо не симетричною або ж міститься певний люфт у поворотному механізмі, тоді покази на шкалі залежать від того, за чи проти годинникової шкали обертали призму.

Для перевірки асиметрії призми слід зробити заміри для двох трьох-обертів. А для встановлення впливу люфту слід провести серію вимірів обертуючи призму спершу в одному напрямку, а згодом в протилежному

Також призма Ніколя має найкращу поляризаційну якість $\frac{I_{max}}{I_{min}} + 1 = (4.8 \pm 1.3) \cdot 10^1$

2 Знаходження показника заломлення та діелектричної проникності

Цей експеримент виконаний неповністю, адже ми не провели заміри для різних положень поляроїда

Ми наразі повели експеримент лише для горизонтально поляризованого світла, що падає на чорне дзеркало чи на стопу з пластин.

2.1 Теорія

Використовуючи енергетичні коефіцієнти для перпендикулярно поляризованого світла закон Снеліуса та деякі тригонометричні співвідношення знайдемо залежність

Показник заломлення для діелектричного матеріалу n , тоді за законом Снеліуса: $\sin \varepsilon_1 = n \sin \varepsilon_2$, де ε_1 — кут падіння ε_2 — кут заломлення. $\tan \varepsilon_2 = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varepsilon_2} - 1} = \sqrt{\frac{1}{1 - \sin^2 \varepsilon_1 / n^2} - 1} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1} - 1} = \sin \varepsilon_1 \sqrt{\frac{1}{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}}$

$$\begin{aligned} R_{\parallel} &= \frac{\tan^2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\tan^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} = \frac{\sin^2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \cos^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{\cos^2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \sin^2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} = \\ &= \frac{4(\sin(2\varepsilon_1) - \sin(2\varepsilon_2))^2}{4(\sin(2\varepsilon_1) + \sin(2\varepsilon_2))^2} = \left(\frac{2 \sin \varepsilon_1 \cos \varepsilon_1 - 2 \frac{\sin \varepsilon_1}{n} \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \varepsilon_1}{n^2}}}{2 \sin \varepsilon_1 \cos \varepsilon_1 + 2 \frac{\sin \varepsilon_1}{n} \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \varepsilon_1}{n^2}}} \right)^2 \\ R_{\parallel} &= \left(\frac{n^2 \cos \varepsilon_1 - \sqrt{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}}{n^2 \cos \varepsilon_1 + \sqrt{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}} \right)^2 \end{aligned} \quad (2)$$

З (2) знайдемо інтенсивність світла, що теоретично потраплятиме на детектор

$$I = I_0 R_{\parallel} = I_0 \left(\frac{n^2 \cos \varepsilon_1 - \sqrt{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}}{n^2 \cos \varepsilon_1 + \sqrt{n^2 - \sin^2 \varepsilon_1}} \right)^2 \quad (3)$$

Детальніше виведення формул наведено у [1] до 72-гої сторінки

Знайдемо кут Брюстера та його похибку в радіанах

$$\varphi = \arctan n \quad \Delta\varphi = \frac{\Delta n}{1 + n^2} \quad (4)$$

Знайдемо діелектричну проникність матеріалу

$$\varepsilon = n^2 \pm 2n\Delta n \quad (5)$$

2.2 Експериментальні подробиці

Ми використовували поляроїд з мідним-рожевим обрамленням, як поляризатор чорне дзеркало або стопу пластин, площини яких були орієнтовані вертикально та оберталася навколо вертикальної осі на основі з розміщеною градусною шкалою. Також навколо вертикальної осі обертася датчик освітленості, проте на відміну від попереднього, цей вже не містив хорошої бленди, тому нам доводилося накривати його аркушем паперу. А ще на наступний тиждень після проведення лабораторної роботи я зауважив, що основа не зафіксована намертво на рейтері та може обертатися. Беручи до уваги всі вище зазначені фактори запишемо з (3) експериментальну залежність

$$I = I_0 R_{\parallel} + I_{nt} = I_0 \frac{n^2 \cos(\varepsilon_1 - b) - \sqrt{n^2 - \sin^2(\varepsilon_1 - b)}}{n^2 \cos(\varepsilon_1 - b) + \sqrt{n^2 - \sin^2(\varepsilon_1 - b)}} + I_{nt} \quad (6)$$

2.2.1 Знаходження кута, при якому світло буде поляризованим в горизонтальній площині

Важливо усвідомлювати, що (6), виводилося за умови якщо світло, що падатиме на чорне дзеркало є паралельно поляризованим, тобто нам необхідно знайти таке положення поляризатора за якого ця умова буде виконуватися. Зробимо заміри розмістивши дзеркало під кутом, що близький до кута Брюстера та наведемо їх в таблиці 2.2.1, мінімум на графіку інтенсивності буде відповідати першій горизонтальній поляризації

Таблиця 3: Заміри для мідно-рожевого поляризатора

$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I
0.0	33.0	40.0	43.5	80.0	43.0	120.0	32.0	160.0	28.0
10.0	35.0	60.0	45.0	90.0	40.0	130.0	29.0	170.0	29.0
20.0	38.0	50.0	45.0	100.0	37.0	140.0	28.0	180.0	32.0
30.0	41.0	70.0	45.0	110.0	34.0	150.0	27.0	190.0	35.0

Значення b відповідає максимуму, тоді $\alpha_{min} = (90 - b)^\circ = (58.64 - 90)^\circ = -31.36^\circ$. Подальші вимірювання ми будемо проводити при цьому куті мідно-рожевого поляроїда

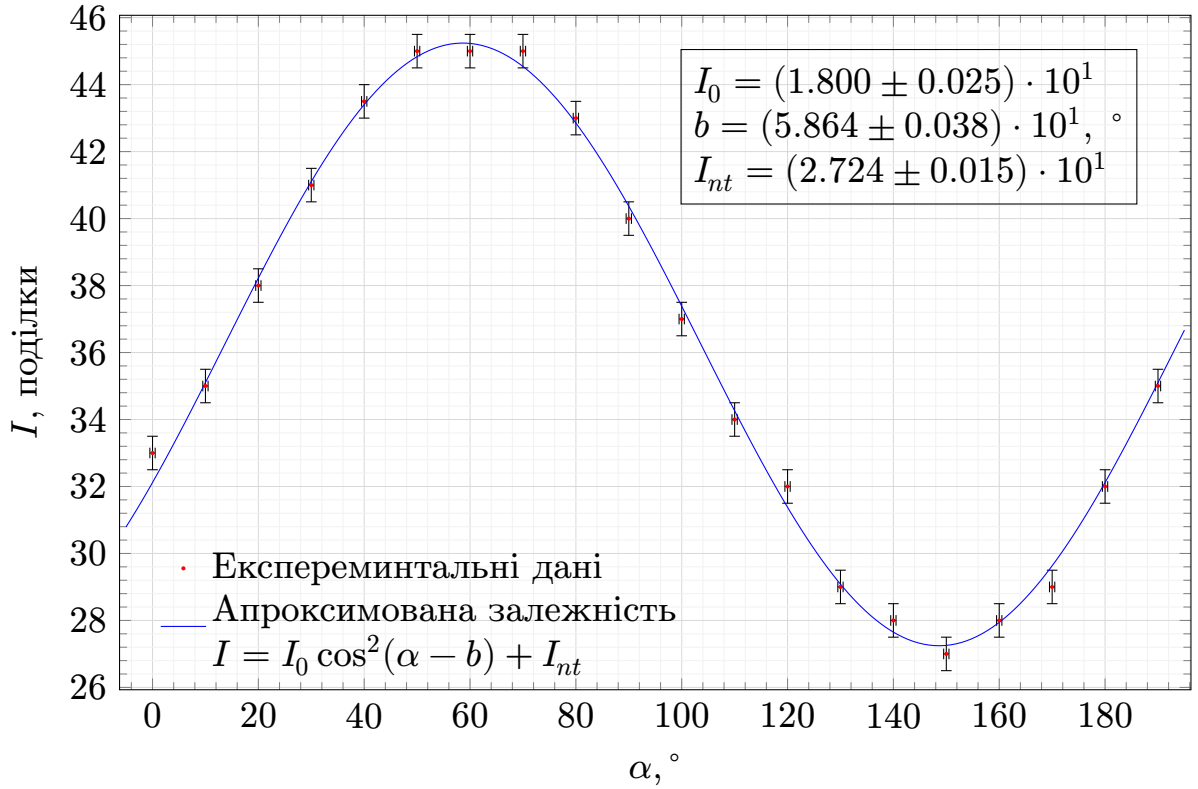


Рис. 5: залежність $I(\alpha)$. Знаходження дозволеної площини поляризації

Знаючи це можна не проводячи експеримент зрозуміти, який кут треба встановити на чорному поляроїді з чорним обрамленням, щоб його дозволена площина була горизонтальною позначимо за θ_1 та $\theta_2 = (5.864 \pm 0.038) \cdot 10^1$ кут між нульовим напрямком та дозволеною площиною у чорного та мідно-рожевого поляризаторів відповідно з попередніх позначень $\alpha_1 = 30$, а α_2 кут виставлений на мідно-рожевому поляризаторі, тобто який ми змінювали під час перших двох експериментів. Тоді кут $\psi = (\theta_1 + \alpha_1) - (\theta_2 + \alpha_2)$ — кут між дозволеними площинами пропускання двох поляроїдів. Виразимо $\theta_1 = (\theta_2 + \alpha_2) - \alpha_1 + \phi$. З (1) зрозуміло, що коли $\alpha_2 = (1.0155 \pm 0.0014) \cdot 10^2$, то $\phi = 0$. Звідси отримуємо кут між нульовим напрямком для чорного поляроїда $\theta_1 = (130.19 \pm 0.71)^\circ$

Але слід пам'ятати про двозначність результатів, тому результат може містити помилку пов'язану з розвертанням чорного поляроїда, тоді дозволена кут між нульовим напрямком і дозволеною площиною може визначатися, як $\psi = -(\theta_1 + \alpha_1) - (\theta_2 + \alpha_2)$, і тоді $\theta_1 = (-190.19 \pm 0.71)^\circ$

2.3 Обробка результатів

Коли кути падіння були близьким до прямого кута, то мікроамперметр при множитку 1 зашкалював і ми були змушені переключати на множник 10, що призводило до відповідно збільшення похибки в десять разів

2.3.1 Чорне дзеркало

Таблиця 4: Заміри для чорного дзеркала

$\alpha, ^\circ$	I	ΔI	$\alpha, ^\circ$	I	ΔI	$\alpha, ^\circ$	I	ΔI
10.0	27.0	0.5	35.0	18.5	0.5	60.0	20.5	0.5
15.0	26.0	0.5	40.0	16.5	0.5	65.0	31.0	0.5
20.0	25.0	0.5	45.0	14.0	0.5	70.0	55.0	0.5
25.0	23.5	0.5	50.0	15.0	0.5	75.0	190.0	5.0
30.0	21.0	0.5	55.0	16.0	0.5	80.0	450.0	5.0

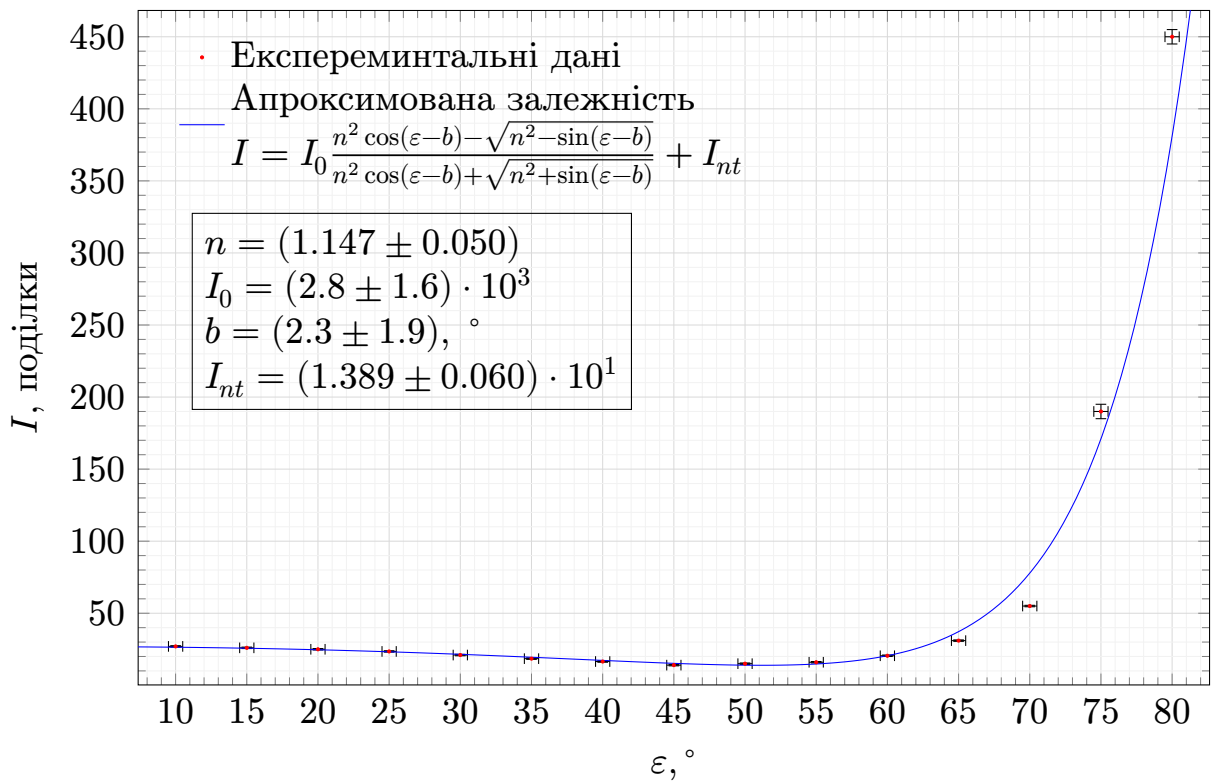


Рис. 6: залежність $I(\alpha)$. Знаходження n чорного дзеркала

Кут Брюстера для чорного дзеркала за (4) становить $\varphi_{BM} = \arctan 1.15 = 48.9^\circ$

$$\Delta\varphi_{BM} = \frac{180\Delta n}{\pi(1+n^2)} = \frac{180 \cdot 4.96 \cdot 10^{-2}}{3.14(1+1.15^2)} = 1.23^\circ$$

Діелектрична проникність поверхні чорного дзеркала за (5) становить $\varepsilon = 1.15^2 = 1.31$

$$\Delta\varepsilon = 2 \cdot 1.15 \cdot 4.96 \cdot 10^{-2} = 0.11$$

2.3.2 Стопа пластин

Кут Брюстера для стопи пластин за (4) становить $\varphi_{BM} = \arctan 1.4 = 54.44^\circ$

$$\Delta\varphi_{BM} = \frac{180\Delta n}{\pi(1+n^2)} = \frac{180 \cdot 0.12}{3.14(1+1.4^2)} = 2.39^\circ$$

Таблиця 5: Заміри для стопи пластин

$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I	$\alpha, ^\circ$	I
5.0	75.0	35.0	48.0	55.0	9.0
10.0	74.0	40.0	36.0	56.0	10.0
15.0	71.0	45.0	20.0	60.0	18.0
20.0	68.0	50.0	12.0	65.0	41.0
25.0	63.0	52.0	10.0	70.0	62.0
30.0	56.0	54.0	9.5		

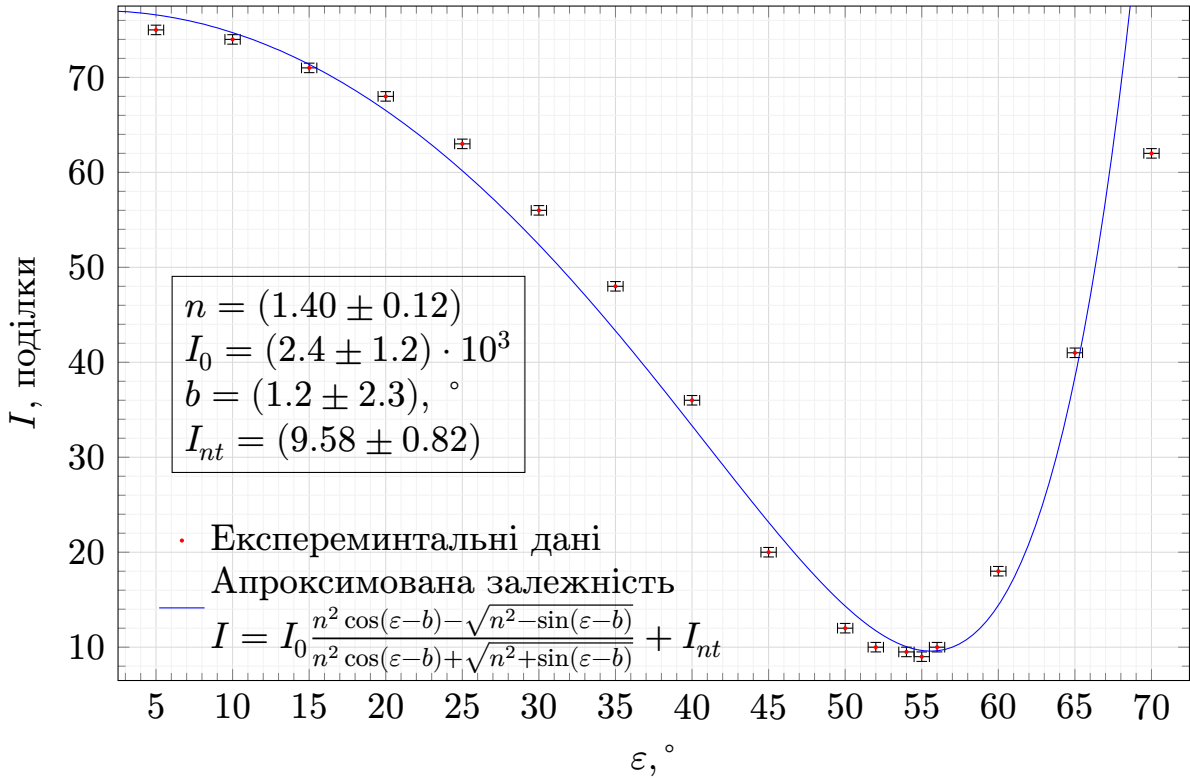


Рис. 7: залежність $I(\alpha)$. Знаходження n стопи пластин

Діелектрична проникність стопи пластин за (5) становить $\varepsilon = 1.4^2 = 1.96$
 $\Delta\varepsilon = 2 \cdot 1.4 \cdot 0.12 = 0.35$

3 Висновки

В результаті роботи ми підтвердили закон Малюса та встановили:

- для пари чорного та мідно-рожевого поляризатора $\frac{I_m^{ax}}{I_m^{in}} = (6.959 \pm 0.085)$, а для
- для призми Ніколя зі встановлено перед нею пластиною $\frac{I_m^{ax}}{I_m^{in}} = (4.8 \pm 1.3) \cdot 10^1$

- кут між напрямком нуля та дозволеною площиною поляризації для мідно-рожевого поляризатора $\theta_1 = (5.864 \pm 0.038) \cdot 10^1$

Для чорного дзеркала встановили:

- Кут Брюстера $\varphi = 48^\circ 54' 17'' \pm 1^\circ 13' 38''$
- Показник заломлення поверхні $n = (1.147 \pm 0.050)$
- Діелектрична проникність поверхні $\varepsilon = (1.31 \pm 0.11)$

Для стопи пластин встановили:

- Кут Брюстера $\varphi = 54^\circ 26' 11'' \pm 2^\circ 23' 33''$
- Показник заломлення поверхні $n = (1.40 \pm 0.12)$
- Діелектрична проникність поверхні $\varepsilon = (1.96 \pm 0.35)$

Перелік джерел

1. *Born M., Wolf E.* Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. — 7th (expanded). — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1999. — P. 985. — ISBN 978-0-521-64222-4. — DOI: [10.1017/CB09781139644181](https://doi.org/10.1017/CB09781139644181). — URL: <https://doi.org/10.1017/CB09781139644181> ; With contributions by A. B. Bhatia, P. C. Clemmow, D. Gabor, A. R. Stokes, A. M. Taylor, P. A. Wayman and W. L. Wilcock.
2. *Демків Т. М., Конопельник О. І., Шопя Я. І.* Основи теорії похибок фізичних величин: методичні матеріали для загального фізичного практикуму. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — уклад. Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопя ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 40 с.
3. *Монастирський Г. Є., Гомонай О. В., Грайворонський М. В.* Лабораторний практикум з загальної фізики: Оптика. Методичні вказівки для студентів 2 курсу фізико-технічного факультету. — Київ : ФТФ НТУУ «КПІ», 1999. — Г. Є. Монастирський, О. В. Гомонай, М. В. Грайворонський ; відп. ред. О. М. Новіков. — К. : ФТФ НТУУ «КПІ», 1999. — 60 с.
4. *Пономаренко С. М., Іванова В. В.* Оптика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — уклад. С. М. Пономаренко, В. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 38 с.